

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

305000106 - Cálculo Numérico I

PLAN DE ESTUDIOS

30GM - Grado En Matematicas

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	4
5. Cronograma.....	5
6. Actividades y criterios de evaluación.....	10
7. Recursos didácticos.....	15
8. Otra información.....	16

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	305000106 - Cálculo Numérico I
No de créditos	7.5 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	30GM - Grado en Matematicas
Centro responsable de la titulación	30 - Esc. Politéc. Enseñanza Superior (epes)
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Laura Saavedra Lago (Coordinador/a)		laura.saavedra@upm.es	- -
Juan Angel Martin Bautista		juanangel.martin@upm.es	Sin horario. Se comunicará al iniciar el curso

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE1 - Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar propiedades en distintos campos de la Matemática, para construir argumentaciones, elaborar cálculos y para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos.

CE2 - Conocer y comprender demostraciones rigurosas de los principales teoremas de cada área de la Matemática y extraer de ellos corolarios mediante la particularización a casos concretos.

CE3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos.

CE4 - Abstraer las propiedades estructurales de objetos matemáticos, de la realidad observada o de otros ámbitos distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales.

CE5 - Comprobar con demostraciones hipótesis sobre un objeto matemático o refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos incorrectos.

CE7 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y tecnologías de computación, planificando su resolución en función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos.

CE8 - Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u otras para experimentar en Matemáticas, buscar soluciones y resolver modelos matemáticos de sistemas reales.

CE9 - Desarrollar programas que ejecuten algoritmos de resolución de modelos matemáticos o aproximación numérica a la solución utilizando para cada caso el entorno computacional adecuado.

CG1 - Identificar la naturaleza, métodos y fines de los distintos campos de la Matemática y asociarlos con cierta perspectiva histórica de su desarrollo.

CG3 - Utilizar las capacidades analíticas y de abstracción, la intuición y el pensamiento lógico y riguroso desarrolladas a través del estudio de la Matemática en contextos tanto matemáticos como no matemáticos.

CG4 - Utilizar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la definición y planteamiento de problemas y en la búsqueda de sus soluciones tanto en contextos académicos como profesionales.

CG5 - Sintetizar conocimientos y habilidades adquiridas en el campo de la matemática en diferentes materias del plan de estudios para enfocarlas en posteriores estudios especializados, tanto en una disciplina matemática como en cualquiera de las ciencias que requieran buenos fundamentos matemáticos.

CT6 - Identificar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones más adecuadas en el campo de las Matemáticas.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA61 - Implementar algoritmos básicos de cálculo numérico.

RA58 - Describir y analizar distintos métodos numéricos de interpolación, aproximación, integración y derivación de funciones.

RA56 - Analizar el efecto de los errores en la convergencia y estabilidad de los métodos

RA55 - Cuantificar los errores de truncamiento de los métodos numéricos y el error de redondeo de la máquina

RA60 - Manejar bibliotecas específicas para el cálculo numérico.

RA57 - Describir y analizar distintos métodos numéricos asociados a los sistemas lineales y no lineales.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

La asignatura Cálculo Numérico I es una asignatura obligatoria del plan de estudios del Grado en Matemáticas de la UPM. En esta asignatura se estudian técnicas numéricas básicas (Interpolación, Derivación e Integración Numéricas, Resolución de ecuaciones y sistemas lineales y no lineales,...) que son de utilidad en multitud de aplicaciones así como fundamentales para asignaturas posteriores. Se realizan prácticas de programación de los métodos numéricos estudiados empleando el entorno de programación Matlab. Esta herramienta computacional se empleará también en algunas asignaturas posteriores.

4.2. Temario de la asignatura

1. Introducción al cálculo numérico: error, estabilidad y convergencia.
2. Resolución de sistemas de ecuaciones algebraicas lineales: métodos directos e iterativos.
3. Resolución numérica de ecuaciones no lineales.
4. Cálculo numérico de autovalores y autovectores de una matriz
5. Interpolación numérica y aproximación de funciones.
6. Derivación e integración numérica.

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. Presentación asignatura. Introducción al Cálculo Numérico Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema1. Introducción al cálculo numérico. Introducción a la programación con Matlab. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
2	Tema2. Resolución numérica de sistemas de ecuaciones lineales. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema2. Resolución numérica de sistemas de ecuaciones lineales. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Práctica Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
3	Tema2. Resolución numérica de sistemas de ecuaciones lineales. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Práctica evaluable 1: Temas 1 y 2 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Práctica evaluable 1 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

4	Tema 3. Resolución numérica de ecuaciones no lineales. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3. Resolución numérica de ecuaciones no lineales. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
5	Tema 3. Resolución numérica de sistemas de ecuaciones no lineales. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Práctica Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
6	Tema 4. Cálculo de autovalores y autovectores de una matriz. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4. Cálculo de autovalores y autovectores de una matriz. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Práctica Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
7	Tema 4. Cálculo de autovalores y autovectores de una matriz. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Práctica evaluable 2: Temas 3 y 4 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Práctica evaluable 2 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

8	Tema 5. Interpolación y aproximación de funciones. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Prueba de evaluación progresiva Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba de evaluación progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9	Tema 5. Interpolación y aproximación de funciones. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 5. Interpolación y aproximación de funciones. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Práctica Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
10	Tema 5. Interpolación y aproximación de funciones. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Práctica Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Práctica Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
11	Tema 6. Derivación numérica. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6. Derivación numérica. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Práctica Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
12	Tema 6. Integración numérica. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			

	Práctica Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
13	Tema 6. Integración numérica. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6. Integración numérica. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Práctica Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
14	Tema 6. Integración numérica. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Práctica Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Práctica evaluable 3: Temas 5 y 6 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Práctica evaluable 3 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
15	Repaso prácticas-recuperaciones Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Repaso prácticas-recuperaciones Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Examen laboratorio Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen de laboratorio EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				
17				Examen final ordinario: teórico (parte 1) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00 Examen final ordinario: teórico (parte 2) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00 Examen final ordinario: laboratorio EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:30

				Examen final ordinario: laboratorio (parte prácticas clase) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 00:30
--	--	--	--	--

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Práctica evaluable 1	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	6.66%	3 / 10	CB4 CE7 CT6 CE8 CE3 CE4 CE5 CG1 CG4
7	Práctica evaluable 2	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	6.66%	3 / 10	CG1 CG4 CB2 CB3 CE1 CE7 CE9 CT6 CE8 CG5
8	Prueba de evaluación progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	25%	5 / 10	CG1 CG4 CB3 CB4 CE1 CE2 CE7 CG3 CB5 CE3 CE4 CE5
14	Práctica evaluable 3	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	6.66%	3 / 10	CG1 CG4 CB1 CB2 CB3 CE1 CE7 CE9 CG3

							CT6 CE8
15	Examen de laboratorio	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	30%	3 / 10	CG1 CG4 CB1 CB2 CB3 CB4 CE7 CE9 CT6 CE8 CB5
17	Examen final ordinario: teórico (parte 1)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	25%	3 / 10	CG4 CB2 CB3 CE1 CE2 CE7 CG3 CG5 CE3 CE4 CE5
17	Examen final ordinario: teórico (parte 2)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	25%	3 / 10	CG1 CG4 CB2 CB4 CE1 CE2 CE7 CG3 CG5 CB5 CE3 CE4 CE5
17	Examen final ordinario: laboratorio	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:30	30%	3 / 10	CG1 CG4 CB1 CB2 CB3 CB4 CE1 CE2 CG3 CG5 CB5 CE3 CE4 CE5

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final ordinario: teórico (parte 1)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	25%	3 / 10	CG4 CB2 CB3 CE1 CE2 CE7 CG3 CG5 CE3 CE4 CE5
17	Examen final ordinario: teórico (parte 2)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	25%	3 / 10	CG1 CG4 CB2 CB4 CE1 CE2 CE7 CG3 CG5 CB5 CE3 CE4 CE5
17	Examen final ordinario: laboratorio	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:30	30%	3 / 10	CG1 CG4 CB1 CB2 CB3 CB4 CE1 CE2 CG3 CG5 CB5 CE3 CE4 CE5
17	Examen final ordinario: laboratorio (parte prácticas clase)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	20%	3 / 10	CB3 CE7 CE9 CG3 CT6 CE8

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen global de la asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	4 / 10	CG1 CG4 CB1 CB2 CB3 CB4 CE1 CE2 CG3 CG5 CB5 CE3 CE4 CE5
Examen de laboratorio	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	50%	4 / 10	CG1 CG4 CE9 CT6 CE8

6.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva.

La evaluación consta de las siguientes actividades:

- Una prueba de evaluación progresiva correspondiente a los temas: 1 - 4 (PEP1). Solo si la nota de esta prueba es ≥ 5 se liberará el temario correspondiente de la prueba final ordinaria. El peso de esta prueba en la evaluación progresiva será de un 25%.
- Una prueba de evaluación progresiva correspondiente a los temas 5 y 6 (PEP2) que tendrá lugar a la vez que el examen final ordinario. El peso de esta prueba en la evaluación progresiva será de un 25%.
- Tres prácticas evaluables. El peso de la media aritmética de estas tres pruebas será un 20% de la nota obtenida en la evaluación progresiva.
- Una prueba de laboratorio (PEPL) que evaluará la parte práctica de la asignatura. Solo si la nota de esta prueba

es ≥ 5 se liberará el temario correspondiente de la prueba final ordinaria. El peso de esta prueba en la evaluación progresiva será de un 30%.

- Si el alumno ha aprobado la PEP1 o la PEPL, puede mejorar las notas obtenidas acudiendo a la prueba de evaluación global final ordinario y realizando la parte correspondiente a la parte cuya nota desee mejorar.

Evaluación por examen global.

- En la prueba final ordinaria, para poder hacer media entre las tres partes del examen (Parte teórica 1, Parte teórica 2 y Parte laboratorio) es necesario tener al menos un 3.0 en cada una de ellas. En caso de no poder hacer media, la nota en actas será de un 4.5 (suspenseo).

-La evaluación por examen final en convocatoria extraordinaria tendrá lugar en dos partes: teórica y práctica. Cada una de ellas tendrá un peso del 50% de la nota final. Para poder aprobar por examen global, se deberá obtener al menos la nota mínima en cada una de las partes y además que la nota media de las dos partes sea ≥ 5 .

Los criterios de calificación detallados se publicarán oportunamente de acuerdo con la Normativa de evaluación el aprendizaje en las titulaciones de grado y máster universitario de la Universidad Politécnica de Madrid

(Aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid en su sesión del 26 de mayo de 2022). Una vez publicados los criterios de evaluación, en caso de que exista alguna errata o imprecisión, la

coordinadora podrá modificarlos. Los criterios modificados se publicarán con la debida antelación para que causen el menor trastorno posible.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Apuntes propios en Moodle, tanto de teoría como de prácticas con Matlab	Recursos web	Bibliografía básica.. Se irá actualizando durante el curso.
R.L. Burden y Faires. Análisis Numérico. Ed. CENGAGE Learning. 10ª Edición. 2017.	Bibliografía	Bibliografía básica.
Quarteroni y F. Saleri. Cálculo Científico con MATLAB y Octave. Ed. Springer. 2006.	Bibliografía	Bibliografía básica.
J.A. Infante y J.M. Rey. Métodos Numéricos. Ed. Pirámide. 2ª Ed. 2018.	Bibliografía	Bibliografía básica.
Víctor Domínguez Báguena, María Luisa Rapún Banzo. Matlab en cinco lecciones de Numérico. Editoria: Univ Públuc Navarra/Nafarroako Unib Publik; N.º 1 edición (1 enero 2007)	Bibliografía	Libro de utilidad para las prácticas.
G. Wheatley. Análisis Numérico con Aplicaciones. Ed. Prentice Hall. 2001.	Bibliografía	Bibliografía complementaria.
C. Conde y G. Winter. Métodos y algoritmos básicos del Álgebra Numérica. Ed. Reverté. 1990.	Bibliografía	Bibliografía complementaria.
S.C. Chapra y R.P. Canale. Métodos Numéricos para Ingenieros. Ed. Mc Graw Hill. 5ª Ed. 2006.	Bibliografía	Bibliografía complementaria.
J.M. Sanz-Serna. Diez Lecciones de Cálculo Numérico. Universidad de Valladolid. 2ª Ed. 2010.	Bibliografía	Bibliografía complementaria.

S. Nakamura. Análisis Numérico y Visualización Gráfica con Matlab. Ed. Pearson Educación. 1997.	Bibliografía	Bibliografía complementaria.
J. Stoer & R. Bulirsch. Introduction to Numerical Analysis. Ed. Springer. 2002.	Bibliografía	Bibliografía complementaria.
Medios y aulas de informática.	Equipamiento	

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se puede identificar con el ODS 4: "Educación de Calidad".